

ĐỀ XUẤT TÍNH AGENTIC AI CỦA MEMORY OS

Giải quyết hai bài toán ứng dụng AI của Tasco

TÓM TẮT

Nhóm đề án đề xuất xây dựng Memory OS như một nền tảng Agentic AI phục vụ Tasco. Hệ thống sẽ giải quyết hai bài toán: cung cấp AI Workspace dùng chung cho hoạt động tri thức nội bộ; và phát triển các AI Agent chuyên biệt cho Tài chính - Kế toán, Thuế, Pháp chế và Ngân hàng đầu tư. Memory OS được định hướng không chỉ trả lời câu hỏi mà còn tiếp nhận mục tiêu, lập kế hoạch, truy xuất bằng chứng, sử dụng công cụ, kiểm tra kết quả và thực hiện tác vụ trong phạm vi được phân quyền. Tài liệu mô tả trạng thái mục tiêu của sản phẩm, các năng lực cần xây dựng, cách áp dụng cho từng bài toán và các điều kiện kiểm soát cần thiết.

1. GIỚI THIỆU

Tri thức doanh nghiệp thường phân tán giữa quy định, hồ sơ, thư mục dùng chung, hệ thống nghiệp vụ và kinh nghiệm của từng bộ phận. Người dùng phải dành nhiều thời gian để tìm đúng nguồn, kiểm tra tính cập nhật, đối chiếu số liệu và chuyển thông tin thành báo cáo hoặc hành động cụ thể.

Memory OS được đề xuất như một lớp làm việc thống nhất giữa người dùng, dữ liệu nội bộ, mô hình AI và các công cụ nghiệp vụ. Hệ thống sẽ hỗ trợ công việc từ tra cứu đến hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời duy trì kiểm soát về nguồn dữ liệu, quyền truy cập, phê duyệt và truy vết.

2. THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

- Agentic AI: hệ thống AI tiếp nhận mục tiêu, tự lựa chọn dữ liệu và công cụ, thực hiện nhiều bước, đánh giá kết quả trung gian và hoàn thành nhiệm vụ trong giới hạn được kiểm soát.
- RAG (Retrieval-Augmented Generation): kỹ thuật truy xuất tài liệu liên quan trước khi mô hình tạo nội dung, giúp câu trả lời dựa trên bằng chứng nội bộ.
- MCP/API: cơ chế để AI Agent gọi công cụ hoặc trao đổi dữ liệu với hệ thống nghiệp vụ theo hợp đồng tích hợp xác định.

3. PHÁT BIỂU BÀI TOÁN

3.1. Bài toán 1 - AI Workspace

AI Workspace cần tạo một không gian làm việc chung để người dùng có thể:

- Tra cứu thông tin, quy định, tài liệu và dữ liệu nội bộ.
- Hỏi đáp dựa trên nguồn có thẩm quyền và còn hiệu lực.
- Soạn thảo, tóm tắt, tổng hợp, so sánh và phân tích nội dung.
- Thực hiện các tác vụ AI nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và tốc độ công việc.

Các khó khăn chính cần được giải quyết:

- Nguồn tri thức phân tán, khác định dạng và có mức độ tin cậy khác nhau.
- Một yêu cầu nghiệp vụ thường cần nhiều bước tìm kiếm, đối chiếu và xử lý.

- Kết quả phải đúng theo quyền của người dùng và có thể kiểm chứng bằng nguồn.

3.2. Bài toán 2 - Các AI Agent chuyên biệt

Tasco có nhu cầu lớn tại bốn khối: Tài chính - Kế toán, Thuế, Pháp chế và Ngân hàng đầu tư. Mỗi AI Agent cần được thiết kế riêng theo:

- Mục tiêu và quy trình nghiệp vụ của đơn vị.
- Nguồn dữ liệu, thuật ngữ và quy tắc chuyên ngành.
- Công cụ và hệ thống nghiệp vụ được phép sử dụng.
- Yêu cầu bảo mật, phê duyệt và trách nhiệm của con người.

4. TÍNH AGENTIC AI CỦA MEMORY OS

4.1. Agent Structure

Mỗi AI Agent trong Memory OS sẽ được cấu hình bằng sáu thành phần:

- Instructions: xác định mục tiêu, quy tắc xử lý, điều kiện dừng và dạng đầu ra của Agent.
- Knowledge: giới hạn nguồn tài liệu, dữ liệu, phạm vi thời gian và mức độ ưu tiên của nguồn.
- Actions: tập công cụ mà Agent được phép sử dụng, gồm tìm kiếm, phân tích, tạo tài liệu và tích hợp API/MCP.
- Context & Memory: duy trì ngữ cảnh của nhiệm vụ hiện tại và tái sử dụng tri thức đã được xác nhận.
- Policy & Security: kiểm tra quyền, dữ liệu nhạy cảm, giới hạn công cụ và các bước cần con người phê duyệt.
- Evaluation & Control: kiểm tra bằng chứng, chất lượng đầu ra, lỗi công cụ và khả năng truy vết.

4.2. Agentic Execution Loop

- Goal Understanding: xác định mục tiêu, phạm vi, tiêu chí hoàn thành và mức độ rủi ro của yêu cầu.
- Planning: lập kế hoạch gồm các bước tìm kiếm, xử lý và hành động cần thực hiện.
- Authorization: kiểm tra quyền đối với Knowledge và Actions trước khi thực thi.
- Retrieval: truy xuất nhiều vòng, đối chiếu bằng chứng và xác định thông tin còn thiếu.
- Tool Use: lựa chọn và gọi công cụ phù hợp để tính toán, phân tích hoặc tương tác với hệ thống ngoài.
- Self-Check: kiểm tra kết quả trung gian và điều chỉnh Planning khi bằng chứng chưa đủ.
- Output Generation: tạo câu trả lời, báo cáo, hồ sơ hoặc đề xuất hành động hoàn chỉnh.
- Human Approval & Trace: yêu cầu phê duyệt khi cần và lưu lại dấu vết của toàn bộ quá trình.

4.3. Áp dụng cho bài toán 1 - AI Workspace

- Kết nối và tổ chức tri thức: Memory OS sẽ tiếp nhận tài liệu, metadata và quyền truy cập từ các nguồn nội bộ; lập chỉ mục để phục vụ tìm kiếm và RAG.
- Tra cứu có phân quyền: hệ thống sẽ chỉ tìm và sử dụng nội dung mà người dùng có quyền xem; kết quả gắn với nguồn để kiểm chứng.

- **Hỏi đáp nhiều bước:** Agent sẽ tự mở rộng truy vấn, tìm nhiều nguồn, đối chiếu quy định và hỏi lại khi yêu cầu thiếu dữ kiện.
- **Soạn thảo và tổng hợp:** Agent sẽ lập dàn ý, tóm tắt, so sánh, soạn văn bản và điều chỉnh đầu ra theo mẫu của tổ chức.
- **Phân tích dữ liệu:** Agent sẽ dùng công cụ tính toán hoặc môi trường chạy mã có kiểm soát để xử lý bảng dữ liệu, tính chỉ số và tạo biểu đồ.
- **Thực hiện tác vụ:** khi được cấp quyền, Agent sẽ gọi API/MCP để lấy dữ liệu thời gian thực, chuẩn bị biểu mẫu, tạo yêu cầu hoặc cập nhật trạng thái.
- **Kiểm soát kết quả:** Memory OS sẽ hiển thị nguồn, bước xử lý, công cụ đã dùng và trạng thái phê duyệt để người dùng chịu trách nhiệm cuối cùng.

4.4. Áp dụng cho bài toán 2 - AI Agent chuyên biệt

Các AI Agent sẽ dùng chung nền tảng kỹ thuật nhưng có mục tiêu, tri thức, quy trình, công cụ và quyền hạn tách biệt:

- **Agent Tài chính - Kế toán:** đối chiếu số liệu, phân tích biến động, hỗ trợ lập báo cáo và chuẩn bị giao dịch để chuyên viên kiểm tra.
- **Agent Thuế:** tra cứu văn bản theo thời điểm, đối chiếu hồ sơ, tính toán nghĩa vụ, phát hiện dữ liệu thiếu và cảnh báo rủi ro tuân thủ.
- **Agent Pháp chế:** rà soát hợp đồng, so sánh điều khoản với mẫu chuẩn, phát hiện rủi ro và đề xuất nội dung sửa đổi.
- **Agent Ngân hàng đầu tư:** tổng hợp dữ liệu doanh nghiệp, hỗ trợ phân tích tài chính, xác định khoảng trống thông tin và xây dựng bản ghi nhớ đầu tư.
- **Cơ chế phối hợp:** Agent sẽ chuyển việc cho con người khi thiếu bằng chứng, vượt thẩm quyền hoặc phát hiện trường hợp ngoại lệ.